

---

# Industrial Control System Intrusion Detection

---

## 1 Bài toán

Bạn được cung cấp dữ liệu ghi lại hoạt động của một hệ thống điều khiển công nghiệp. Cứ mỗi giây, hệ thống lưu các giá trị cảm biến và tín hiệu điều khiển. Ở trạng thái bình thường, các tín hiệu này thay đổi theo những quy luật quen thuộc: van mở thì lưu lượng đổi, bơm chạy thì các cảm biến liên quan cũng phản ứng theo. Khi bị can thiệp, mối quan hệ đó có thể thay đổi trong một khoảng thời gian.

Mục tiêu là gán nhãn cho từng thời điểm trong tập kiểm tra: 0 nếu hệ thống vận hành bình thường, 1 nếu có dấu hiệu bất thường.

## 2 Dữ liệu phát hành

Bạn sẽ nhận được các tệp sau:

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>training.zip</code>          | Sáu tệp telemetry vận hành bình thường có nhãn. |
| <code>public_test.zip</code>       | Tập kiểm tra Public Test, không có nhãn.        |
| <code>private_test.zip</code>      | Tập kiểm tra Private Test, không có nhãn.       |
| <code>sample_submission.csv</code> | Ví dụ tối thiểu về định dạng.                   |

Trong `training.zip` có các tệp `train1.csv` đến `train6.csv`. Mỗi tệp gồm cột `timestamp`, 86 cột tín hiệu và cột `Attack`. Cột `Attack` của dữ liệu huấn luyện luôn bằng 0: đây là các đoạn vận hành bình thường.

Mỗi gói kiểm tra chứa `test.csv`, gồm:

- `row_id`: số nguyên đánh số từ 0 đến  $N - 1$ ;
- `timestamp`: thời điểm ghi nhận;
- 86 cột tín hiệu cùng tên và ý nghĩa với dữ liệu huấn luyện.

Tập kiểm tra không kèm cột nhãn. Giữ nguyên thứ tự và số dòng của `test.csv`. Public Test dùng `public_test.zip`; Private Test dùng `private_test.zip`.

## 3 Định dạng tệp nộp bài

Nộp đúng một tệp UTF-8 không nén có tên `predictions.csv`, với header:

|                             |
|-----------------------------|
| <code>row_id,anomaly</code> |
| 0,0                         |
| 1,1                         |
| 2,0                         |

Một submission hợp lệ cần thỏa các điều kiện sau:

1. Mỗi `row_id` của `test.csv` xuất hiện đúng một lần.

- 
2. Các `row_id` theo thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 0.
  3. `anomaly` chỉ có giá trị 0 hoặc 1.
  4. Không có cột phụ, dòng trống, giá trị thiếu hoặc xác suất dự đoán.

Số dòng dữ liệu trong `predictions.csv` phải bằng đúng số dòng của `test.csv.sample_submission.csv` chỉ là ví dụ về cách ghi tệp, không phải một submission hoàn chỉnh.

## 4 Chấm điểm

Điểm dùng eTaPR F1 (enhanced Time-series-aware Precision and Recall F1), nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điểm cao hơn là tốt hơn.

Trước khi tính điểm, các thời điểm liên tiếp có nhãn 1 được ghép thành một đoạn bất thường. eTaPR không chỉ kiểm tra bạn có chạm được vào một đoạn tấn công hay không, mà còn xem phần dự đoán đó bao phủ đoạn thật đến mức nào. Vì vậy, đánh dấu cả chuỗi là bất thường sẽ mất nhiều điểm precision. Ngược lại, chỉ đánh dấu vài điểm rồi rạc trong một đoạn tấn công dài cũng không đủ để có recall cao.

Judge dùng các tham số cố định:

$$\theta_p = 0.50, \quad \theta_r = 0.10.$$

Với eTaP là enhanced time-aware precision và eTaR là enhanced time-aware recall, điểm thô và điểm hiển thị là:

$$F1 = \frac{2 \text{eTaP} \text{eTaR}}{\text{eTaP} + \text{eTaR}}, \quad \text{Score} = 100 \times F1.$$

Hai phase dùng cùng judge và cùng tham số; chỉ tập dữ liệu là khác nhau.

## 5 Gợi ý thực hành

Bạn có thể bắt đầu từ mô hình dự báo đa biến, autoencoder theo cửa sổ thời gian, mô hình biểu diễn chuỗi, hoặc các cách đo mức lệch so với dữ liệu bình thường. Phần chọn ngưỡng để đổi anomaly score thành nhãn 0/1, rồi ghép các thời điểm kề nhau thành đoạn dự đoán, thường ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả cuối cùng.